



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Fundamentos de Bases de Datos

Parcial 3

GRUPO: 6CC2 y 5HW1

4.15 Proyecto Final

EQUIPO:

Gran Malo

DOCENTE:

José Saul De Lira Miramontes

ALUMNOS:

Joshua Alejandro Porras Villalobos 377175

Abdiel Ivan Martinez Esparza 376967

Mauricio Adrian Ochoa Carrillo 377194

Chihuahua, Chih. 25 de mayo de 2026

Índice:

1.- Sistema / Aplicación	2
A.- Nombre del sistema	2
B.- Descripción y delimitación del sistema	3
C.- Objetivo General	3
D.- Objetivos Específicos	3
E.- Descripción de tipos de usuarios	3
F.- Entorno operativo del sistema	3
2.- Especificaciones de requerimientos	3
A.- Requerimientos funcionales	4
B.- Modelado del sistema	4
i.- Diagrama de clases	5
ii.- Diagrama de casos de uso	6
iii.- Diagrama de actividades	7
C.- Requerimientos no funcionales	7
3.- Arquitectura del Sistema / Aplicación	8
A.- Layer / Tier's	8
B.- Frontend / Backend	9
C.- Estructura modular del sistema	9
4.- Base de datos	11
A.- Diagrama Conceptual (Entidad / Relación)	11
B.- Esquema Lógico de la Base de Datos	12
i.- Especificación Tablas (Normalizadas hasta BCNF)	12
ii.- Integridad de Datos (Constraints)	16
5.- Lógica / Reglas del Negocio	20
6.- Descripción interfaz de la aplicación	21
7.- Descripción de reglas de seguridad (acceso / operación)	22
8.- Conclusión	23
9.- Anexos	24
A.- Diccionario	24

1.- Sistema / Aplicación

A.- Nombre del sistema

Sistema Gran Malo Veterinaria

B.- Descripción y delimitación del sistema

El sistema consiste en una herramienta de administración integral para una veterinaria orientada al control de ventas, servicios médicos y gestión de inventario. Permite registrar y consultar información relacionada con clientes, animales, productos, consultas veterinarias, cirugías, adopciones y ventas realizadas dentro del establecimiento.

El sistema está diseñado para apoyar las operaciones internas del negocio mediante el almacenamiento y administración de datos, facilitando el seguimiento de animales, control de existencias, historial de servicios y generación de registros de ventas.

C.- Objetivo General

Desarrollar un sistema de administración para una veterinaria que permita gestionar de manera eficiente la información relacionada con clientes, animales, productos, servicios médicos, ventas y adopciones. mediante el uso de una base de datos y de una interfaz web, con el fin de optimizar los procesos operativos, mejorar el control de la información y facilitar la toma de decisiones dentro del negocio.

D.- Objetivos Específicos

Diseñar e implementar una base de datos relacional en Oracle que permita almacenar y administrar de forma organizada la información, Así mismo, proporcionar una interfaz web intuitiva y accesible que facilite al personal interactuar con el sistema de manera eficiente y segura.

E.- Descripción de tipos de usuarios

El sistema está dirigido al personal interno de la veterinaria, permitiendo que los usuarios interactúen con las funciones según sus responsabilidades dentro del negocio.

F.- Entorno operativo del sistema

El sistema fue desarrollado como una aplicación web utilizando PHP para la lógica del sistema, Oracle como gestor de base de datos, HTML y CSS para la interfaz del usuario. Para su operación se requiere de un servidor web local o remoto con soporte para PHP y conexión a la base de datos.

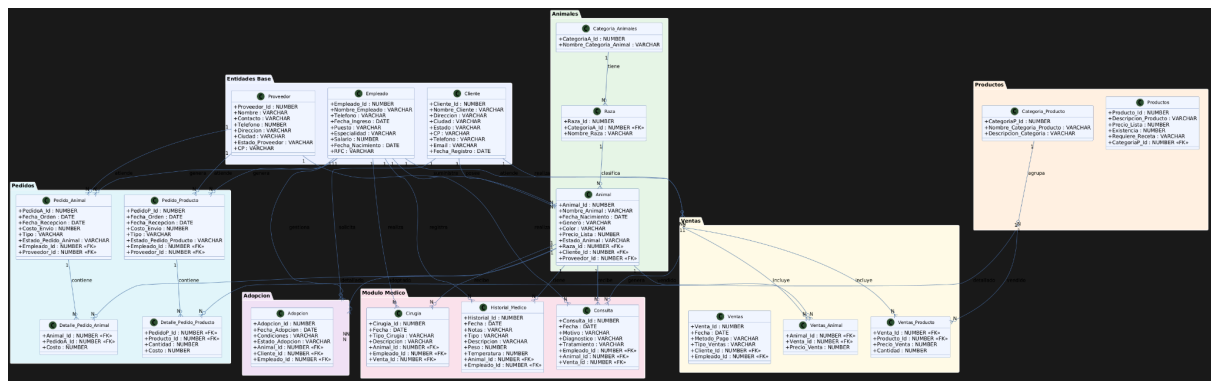
2.- Especificaciones de requerimientos

A.- Requerimientos funcionales

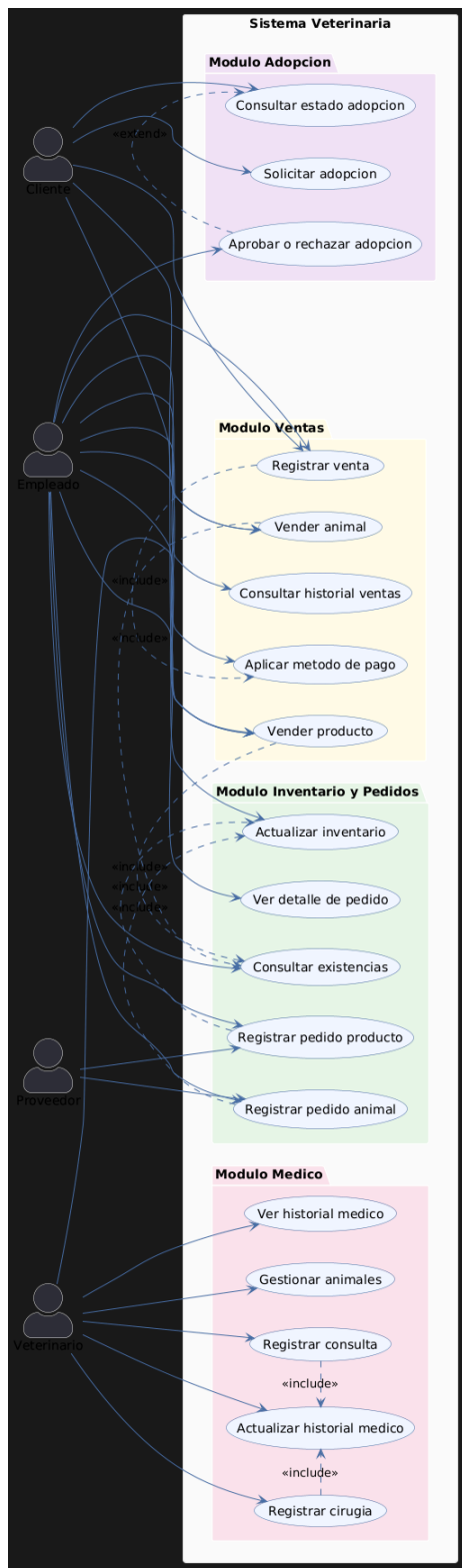
- 1.- El sistema debe permitir registrar clientes con sus datos personales y de contacto.
- 2.- El sistema debe permitir consultar, editar y eliminar clientes registrados.
- 3.- El sistema debe permitir registrar animales con información como nombre, raza, género, color y fecha de nacimiento.
- 4.- El sistema debe permitir asociar animales a un cliente como propietario.
- 5.- El sistema debe permitir mostrar animales disponibles para venta o adopción.
- 6.- El sistema debe permitir filtrar animales por nombre, género y categoría.
- 7.- El sistema debe permitir registrar ventas de animales.
- 8.- El sistema debe permitir registrar ventas de productos.
- 9.- El sistema debe permitir registrar consultas veterinarias.
- 10.- El sistema debe permitir registrar cirugías veterinarias.
- 11.- El sistema debe permitir generar tickets de consultas, cirugías y ventas.
- 12.- El sistema debe permitir consultar el historial de operaciones realizadas.
- 13.- El sistema debe permitir registrar productos con precio, existencia y categoría.
- 14.- El sistema debe permitir actualizar el inventario de productos.
- 15.- El sistema debe permitir consultar productos disponibles en el inventario.
- 16.- El sistema debe permitir registrar proveedores.
- 17.- El sistema debe permitir registrar pedidos de animales a proveedores.
- 18.- El sistema debe permitir registrar pedidos de productos a proveedores.
- 19.- El sistema debe permitir controlar el estado de pedidos realizados.
- 20.- El sistema debe permitir registrar empleados con sus datos y especialidades.
- 21.- El sistema debe permitir relacionar empleados con consultas, cirugías y ventas.
- 22.- El sistema debe permitir registrar historiales médicos de los animales.
- 23.- El sistema debe permitir consultar información médica de los animales.
- 24.- El sistema debe permitir mostrar métricas generales en el panel principal.
- 25.- El sistema debe permitir almacenar la información en una base de datos Oracle.
- 26.- El sistema debe permitir navegar entre módulos mediante un menú lateral.
- 27.- El sistema debe validar campos obligatorios antes de guardar información.
- 28.- El sistema debe evitar registros duplicados en identificadores principales.
- 29.- El sistema debe permitir manejar diferentes métodos de pago en las ventas.
- 30.- El sistema debe permitir clasificar animales y productos por categorías.

B.- Modelado del sistema

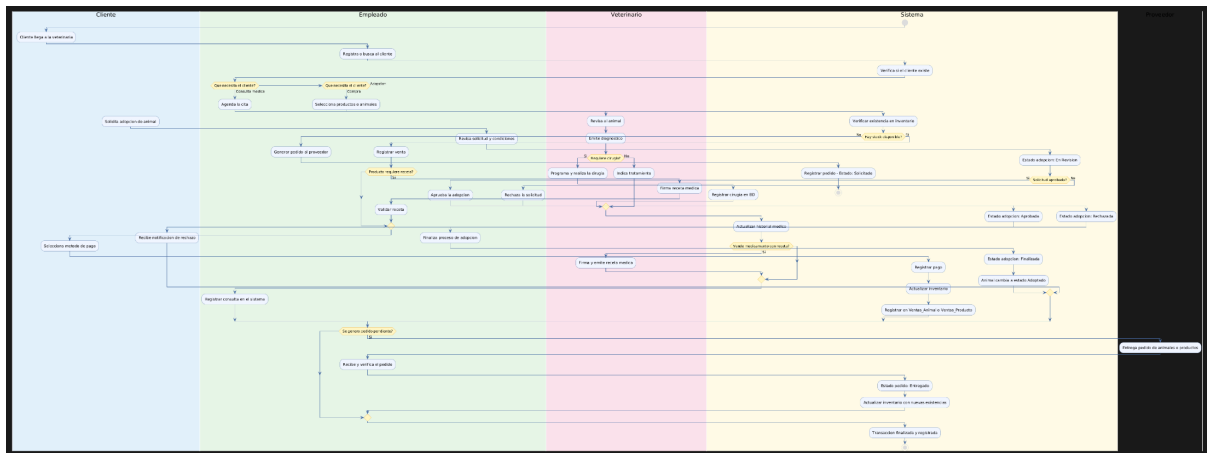
i.- Diagrama de clases



ii.- Diagrama de casos de uso



iii.- Diagrama de actividades



C.- Requerimientos no funcionales

- 1.- El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar.
- 2.- El sistema debe ejecutarse en un entorno web mediante navegador.
- 3.- El sistema debe utilizar PHP como lenguaje de programación del lado del servidor.
- 4.- El sistema debe utilizar Oracle Database como gestor de base de datos.
- 5.- El sistema debe mantener integridad referencial entre tablas mediante llaves foráneas.
- 6.- El sistema debe garantizar tiempos de respuesta rápidos en consultas y registros.
- 7.- El sistema debe permitir escalabilidad para agregar nuevos módulos o funcionalidades.
- 8.- El sistema debe asegurar la persistencia de la información almacenada.
- 9.- El sistema debe validar los datos ingresados antes de almacenarlos.
- 10.- El sistema debe manejar restricciones de integridad mediante constraints en la base de datos.
- 11.- El sistema debe ser compatible con navegadores modernos.
- 12.- El sistema debe facilitar el mantenimiento del código fuente.
- 13.- El sistema debe permitir la reutilización de componentes y módulos.
- 14.- El sistema debe manejar sesiones para mantener información temporal del usuario.
- 15.- El sistema debe proteger la base de datos contra registros inválidos.
- 16.- El sistema debe mantener consistencia en los datos de ventas, consultas y cirugías.
- 17.- El sistema debe utilizar transacciones y commits para asegurar operaciones correctas.
- 18.- El sistema debe permitir disponibilidad continua durante las operaciones del negocio.
- 19.- El sistema debe contar con estructura modular para facilitar futuras mejoras.

3.- Arquitectura del Sistema / Aplicación

A.- Layer / Tier's

El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura de 3 capas, permitiendo separar la lógica del sistema en diferentes niveles para facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del proyecto.

1.- Presentación.

Corresponde a la interfaz visual con la que interactúa el usuario mediante el navegador web.

La capa está compuesta por:

- Archivo PHP con estructura HTML.
- Hojas de estilo CSS.
- Formularios de captura y consulta.
- Tablas dinámicas de información.
- Menús de navegación y panel principal.

2.- Lógica del negocio.

Se encarga del procesamiento de datos y ejecución de operaciones del sistema.

Se compone por:

- Validaciones de formularios.
- Procesamiento de ventas.
- Registro de consultas y cirugías.
- Generación de tickets.
- Gestión de inventario.
- Control de operaciones CRUD.

3.- Capa de datos.

Responsable del almacenamiento y administración de la información del sistema mediante Oracle Database.

Esta capa incluye:

- Tablas relacionales.
- Llaves primarias y foráneas.
- Restricciones de integridad.
- Consultas.
- Procesamiento de inserción y consulta de datos.

B.- Frontend / Backend

Frontend:

Tecnologías usadas:

- HTML5.
- CSS3.
- PHP.
- JavaScript.

Backend:

Tecnologías usadas:

- PHP.
- Oracle Database.

C.- Estructura modular del sistema

Módulo de animales

Permite:

- Registrar animales.
- Consultar animales.
- Filtrar animales.
- Gestionar disponibilidad.
- Realizar ventas y adopciones.

Archivos relacionados:

animales.php

mascotas.php

venta_mascota.php

Tablas_Sistema_Veterinaria.sql

Datos_Sistema_Veterinaria.sql

Módulo de clientes

Permite:

- Registrar clientes.
- Consultar información de propietarios.
- Relacionar clientes con animales.

Archivos relacionados:

clientes.php

Tablas_Sistema_Veterinaria.sql
Datos_Sistema_Veterinaria.sql
Módulo de productos

Permite:

- Registrar productos.
- Consultar inventario.
- Actualizar existencias.
- Gestionar categorías.

Archivos relacionados:

productos.php
Tablas_Sistema_Veterinaria.sql
Datos_Sistema_Veterinaria.sql

Módulo de consultas

Permite:

- Registrar consultas veterinarias.
- Asociar veterinarios y animales.
- Generar tickets médicos.

Archivos relacionados:

consultas.php
nueva_consulta.php
Tablas_Sistema_Veterinaria.sql
Datos_Sistema_Veterinaria.sql

Módulo de cirugías

Permite:

- Registrar cirugías.
- Asociar cirujanos y animales.
- Generar tickets de cirugía.

Archivos relacionados:

operaciones.php
nueva_cirugia.php
Tablas_Sistema_Veterinaria.sql
Datos_Sistema_Veterinaria.sql

Módulo de ventas

Permite:

- Registrar ventas.
- Relacionar productos y animales vendidos.
- Manejar métodos de pago.

Archivos relacionados:

ventas.php

venta_mascota.php

venta_producto.php

Tablas_Sistema_Veterinaria.sql

Datos_Sistema_Veterinaria.sql

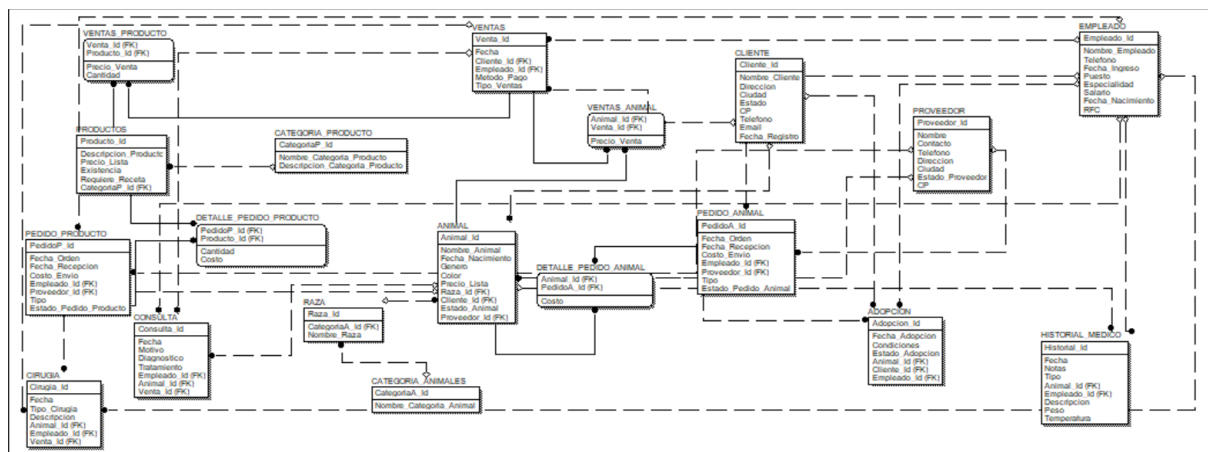
Módulo de proveedores y pedidos

Permite:

- Registrar proveedores.
- Gestionar pedidos de animales.
- Gestionar pedidos de productos.
- Controlar estados de entrega.

4.- Base de datos

A.- Diagrama Conceptual (Entidad / Relación)



B.- Esquema Lógico de la Base de Datos

i.- Especificación Tablas (Normalizadas hasta BCNF)

Tabla CLIENTE

Almacena la información de los clientes registrados en el sistema.

Campos de la tabla:

- Cliente_Id (PK).
- Nombre_Cliente.
- Dirección.
- Ciudad.
- Estado.
- CP.
- Teléfono.
- Email.
- Fecha_Registro.

Tabla ANIMAL

Contiene la información de las mascotas y animales disponibles para venta, adopción o atención médica.

Campos de la tabla:

- Animal_Id (PK).
- Nombre_Animal.
- Fecha_Nacimiento.
- Género.
- Color.
- Precio_Lista.
- Estado_Animal.
- Raza_Id (FK).
- Cliente_Id (FK).
- Proveedor_Id (FK).

Tabla RAZA

Permite clasificar según la raza.

Campos de la tabla:

- Raza_Id (PK).
- CategoriaA_Id (FK).
- Nombre_Raza.

Tabla CATEGORIA_ANIMALES

Define las categorías generales de animales.

Campos de la tabla:

- CategoriaA_Id (PK).
- Nombre_Categoria_Animal.

Tabla PRODUCTOS

Almacena los productos disponibles en el inventario.

Campos de la tabla:

- Producto_Id (PK).
- Descripcion_Producto.
- Precio_Lista.
- Existencia.
- Requiere_Receta.
- CategoriaP_Id (FK).

Tabla CATEGORIA_PRODUCTO

Clasifica los productos por categoría.

Campos de la tabla:

- CategoriaP_Id (PK).
- Nombre_Categoria_Producto.
- Descripcion_Categoria_Producto.

Tabla EMPLEADO

Registra los empleados y veterinarios de la veterinaria.

Campos de la tabla:

- Empleado_Id (PK).
- Nombre_Empleado.
- Teléfono.
- Puesto.
- Especialidad.
- Salario.
- RFC.

Tabla CONSULTA

Almacena las consultas veterinarias realizadas.

Campos de la tabla:

- Consulta_Id (PK).
- Fecha.
- Motivo.
- Diagnostico.
- Tratamiento.
- Empleado_Id (FK).
- Animal_Id (FK).
- Venta_Id (FK).

Tabla CIRUGIA

Registra las cirugías veterinarias realizadas.

Campos de la tabla:

- Cirugia_Id (PK).
- Fecha.
- Tipo_Cirugia.
- Descripcion.
- Animal_Id (FK).
- Empleado_Id (FK).
- Venta_Id (FK).

Tabla HISTORIAL_MEDICO

Contiene el historial médico de cada animal.

Campos de la tabla:

- Historial_Id (PK).
- Fecha.
- Notas.
- Tipo.
- Descripcion.
- Peso.
- Temperatura.
- Animal_Id (FK).
- Empleado_Id (FK).

Tabla VENTAS

Almacena las ventas generales realizadas.

Campos de la tabla:

- Venta_Id (PK).
- Fecha.
- Cliente_Id (FK).
- Empleado_Id (FK).

- Metodo_Pago.
- Tipo_Ventas.

Tabla VENTAS_ANIMAL

Relaciona animales vendidos con las ventas realizadas.

Campos de la tabla:

- Animal_Id (PK, FK).
- Venta_Id (PK, FK).
- Precio_Venta.

Tabla VENTAS_PRODUCTO

Relaciona productos vendidos con las ventas realizadas.

Campos de la tabla:

- Venta_Id (PK, FK).
- Producto_Id (PK, FK).
- Precio_Venta.
- Cantidad.

Tabla PROVEEDOR

Almacena información de proveedores.

Campos de la tabla:

- Proveedor_Id (PK).
- Nombre.
- Contacto.
- Telefono.
- Dirección.
- Ciudad.
- Estado_Proveedor.
- CP.

Tabla PEDIDO_ANIMAL

Registra pedidos de animales realizados a proveedores.

Campos de la tabla:

- PedidoA_Id (PK).
- Fecha_Orden.
- Fecha_Recepcion.
- Costo_Envio.
- Empleado_Id (FK).
- Proveedor_Id (FK).
- Tipo.

- Estado_Pedido_Animal.

Tabla PEDIDO_PRODUCTO

Registra pedidos de productos realizados a proveedores.

Campos de la tabla:

- PedidoP_Id (PK).
- Fecha_Orden.
- Fecha_Recepcion.
- Costo_Envio.
- Empleado_Id (FK).
- Proveedor_Id (FK).
- Tipo.
- Estado_Pedido_Producto.

Tabla DETALLE_PEDIDO_ANIMAL

Relaciona animales incluidos en pedidos.

Campos de la tabla:

- Animal_Id (PK, FK).
- PedidoA_Id (PK, FK).
- Costo.

Tabla DETALLE_PEDIDO_PRODUCTO

Relaciona productos incluidos en pedidos.

Campos de la tabla:

- PedidoP_Id (PK, FK).
- Producto_Id (PK, FK).
- Cantidad.
- Costo.

ii.- Integridad de Datos (Constraints)

Llaves primarias (PRIMARY KEY)

Se utilizan para identificar de manera única cada registro.

- PK_ADOPCION.
- PK_ANIMAL.
- PK_CATEGORIA_ANIMALES.
- PK_CATEGORIA_PRODUCTO.
- PK_CIRUGIA.
- PK_CLIENTE.

- PK_CONSULTA.
- PK_DETALLE_PEDIDO_ANIMAL.
- PK_DETALLE_PEDIDO_PRODUCTO.
- PK_EMPLEADO.
- PK_HISTORIAL_MEDICO.
- PK_PEDIDO_ANIMAL.
- PK_PEDIDO_PRODUCTO.
- PK_PRODUCTOS.
- PK_PROVEEDOR.
- PK_RAZA.
- PK_VENTAS.
- PK_VENTAS_ANIMAL.
- PK_VENTAS_PRODUCTO.

Llaves foráneas (FOREIGN KEY)

Permiten mantener relaciones entre tablas y asegurar integridad referencial.

- FK_ADOPCION_ANIMAL.
- FK_ADOPCION_CLIENTE.
- FK_ADOPCION_EMPLEADO.
- FK_ANIMAL_RAZA.
- FK_ANIMAL_CLIENTE.
- FK_ANIMAL_PROVEEDOR.
- FK_CIRUGIA_ANIMAL.
- FK_CIRUGIA_EMPLEADO.
- FK_CIRUGIA_VENTA.
- FK_CONSULTA_EMPLEADO.
- FK_CONSULTA_ANIMAL.
- FK_CONSULTA_VENTA.
- FK_DPA_ANIMAL.
- FK_DPA_PEDIDO_ANIMAL.
- FK_DPP_PEDIDO_PRODUCTO.
- FK_DPP_PRODUCTO.
- FK_HM_ANIMAL.
- FK_HM_EMPLEADO.
- FK_PA_EMPLEADO.
- FK_PA_PROVEEDOR.
- FK_PP_EMPLEADO.
- FK_PP_PROVEEDOR.
- FK_PRODUCTOS_CATEGORIA.
- FK_RAZA_CATEGORIA.
- FK_VENTAS_CLIENTE.
- FK_VENTAS_EMPLEADO.
- FK_VA_ANIMAL.

- FK_VA_VENTA.
- FK_VP_VENTA.
- FK_VP_PRODUCTO.

Restricciones CHECK

Se utilizan para validar valores permitidos y evitar datos inválidos.

- CHECK Estado_Adopcion.
- CHECK Precio_Lista en ANIMAL.
- CHECK Estado_Animal.
- CHECK Costo en DETALLE_PEDIDO_ANIMAL.
- CHECK Cantidad en DETALLE_PEDIDO_PRODUCTO.
- CHECK Costo en DETALLE_PEDIDO_PRODUCTO.
- CHECK Peso en HISTORIAL_MEDICO.
- CHECK Temperatura en HISTORIAL_MEDICO.
- CHECK Costo_Envio en PEDIDO_ANIMAL.
- CHECK Estado_Pedido_Animal.
- CHECK Costo_Envio en PEDIDO_PRODUCTO.
- CHECK Estado_Pedido_Producto.
- CHECK Precio_Lista en PRODUCTOS.
- CHECK Existencia en PRODUCTOS.
- CHECK Requiere_Receta.
- CHECK Estado_Proveedor.
- CHECK Metodo_Pago.
- CHECK Precio_Venta en VENTAS_ANIMAL.
- CHECK Precio_Venta en VENTAS_PRODUCTO.
- CHECK Cantidad en VENTAS_PRODUCTO.

Restricciones UNIQUE

Garantizan que ciertos datos no se repitan.

- UK_RAZA_NOMBRE.
- RFC UNIQUE en EMPLEADO.

Restricciones NOT NULL

Garantizan que los campos obligatorios siempre contengan información.

- Adopcion_Id.
- Animal_Id.
- CategoriaA_Id.
- CategoriaP_Id.
- Cirugia_Id.
- Cliente_Id.
- Consulta_Id.

- Animal_Id en DETALLE_PEDIDO_ANIMAL.
- PedidoA_Id en DETALLE_PEDIDO_ANIMAL.
- PedidoP_Id en DETALLE_PEDIDO_PRODUCTO.
- Producto_Id en DETALLE_PEDIDO_PRODUCTO.
- Empleado_Id.
- Historial_Id.
- PedidoA_Id.
- PedidoP_Id.
- Producto_Id.
- Proveedor_Id.
- Raza_Id.
- Venta_Id.
- Animal_Id en VENTAS_ANIMAL.
- Venta_Id en VENTAS_ANIMAL.
- Venta_Id en VENTAS_PRODUCTO.
- Producto_Id en VENTAS_PRODUCTO.

Restricciones ON DELETE SET NULL

Se implementaron para conservar registros históricos aun cuando un registro relacionado sea eliminado.

- FK_ADOPCION_ANIMAL.
- FK_ADOPCION_CLIENTE.
- FK_ADOPCION_EMPLEADO.
- FK_ANIMAL_RAZA.
- FK_ANIMAL_CLIENTE.
- FK_ANIMAL_PROVEEDOR.
- FK_CIRUGIA_ANIMAL.
- FK_CIRUGIA_EMPLEADO.
- FK_CIRUGIA_VENTA.
- FK_CONSULTA_EMPLEADO.
- FK_CONSULTA_ANIMAL.
- FK_CONSULTA_VENTA.
- FK_HM_ANIMAL.
- FK_HM_EMPLEADO.
- FK_PA_EMPLEADO.
- FK_PA_PROVEEDOR.
- FK_PP_EMPLEADO.
- FK_PP_PROVEEDOR.
- FK_PRODUCTOS_CATEGORIA.
- FK_RAZA_CATEGORIA.
- FK_VENTAS_CLIENTE.
- FK_VENTAS_EMPLEADO.

5.- Lógica / Reglas del Negocio

- 1.- Cada cliente debe poseer un identificador único dentro del sistema.
- 2.- Cada animal debe contar con un identificador único.
- 3.- Un animal puede pertenecer únicamente a un cliente a la vez.
- 4.- Un animal sin cliente asignado se considera disponible para venta o adopción.
- 5.- Un animal vendido deja de estar disponible automáticamente.
- 6.- No se pueden registrar ventas de animales inexistentes.
- 7.- No se pueden registrar consultas para animales inexistentes.
- 8.- No se pueden registrar cirugías para animales inexistentes.
- 9.- Toda consulta veterinaria debe estar asociada a un empleado registrado.
- 10.- Toda cirugía debe estar asociada a un empleado registrado.
- 11.- El precio de venta de productos y animales no puede ser negativo.
- 12.- La existencia de productos no puede ser negativa.
- 13.- La cantidad de productos vendidos debe ser mayor a cero.
- 14.- Los pedidos de productos deben estar asociados a un proveedor existente.
- 15.- Los pedidos de animales deben estar asociados a un proveedor existente.
- 16.- Todo producto debe pertenecer a una categoría válida.
- 17.- Toda raza debe pertenecer a una categoría de animal válida.
- 18.- El RFC de cada empleado debe ser único.
- 19.- No se permiten métodos de pago fuera de los definidos en el sistema.
- 20.- Los estados de adopción deben pertenecer únicamente a los valores permitidos.
- 21.- Los estados de pedidos deben pertenecer únicamente a los valores permitidos.
- 22.- El sistema debe validar que los campos obligatorios sean completados antes de guardar información.
- 23.- El historial médico debe conservar el registro de consultas y cirugías realizadas.
- 24.- Toda venta debe estar asociada a un cliente y un empleado registrados.
- 25.- Un producto con existencia insuficiente no puede ser vendido.
- 26.- El sistema debe actualizar automáticamente la existencia de productos después de una venta.
- 27.- El sistema debe registrar la fecha de operaciones utilizando la fecha actual del sistema.
- 28.- Los registros eliminados mediante relaciones con ON DELETE SET NULL deben conservar la información histórica restante.
- 29.- Un empleado puede participar en múltiples ventas, consultas y cirugías.
- 30.- Un cliente puede poseer múltiples animales.
- 31.- Un animal puede tener múltiples registros en el historial médico.
- 32.- El sistema debe impedir registros duplicados en claves primarias.
- 33.- Las relaciones entre tablas deben respetar la integridad referencial establecida.
- 34.- El sistema debe generar tickets de operaciones realizadas.
- 35.- El sistema debe permitir consultar información mediante filtros de búsqueda.
- 36.- Los animales deben clasificarse mediante raza y categoría.
- 37.- Los productos deben clasificarse mediante categorías de producto.

38.- El sistema debe mantener consistencia entre ventas, inventario y disponibilidad de animales.

6.- Descripción interfaz de la aplicación

1.- Menú principal.

- Muestra los valores generales almacenados en la base de datos.
- Permite acceder a los módulos principales con los botones.
- Botones principales:
 - Mascotas: Accede al apartado de los animales.
 - Productos: Accede al apartado de los productos.
 - Consultas: Accede al apartado de las consultas.
 - Operaciones: Accede al apartado de las cirugías.

2.- Sidebar.

- Botones principales:
 - Inicio: Accede al apartado del menú principal.
 - Mascotas: Accede al apartado de los animales.
 - Productos: Accede al apartado de los productos.
 - Consultas: Accede al apartado de las consultas.
 - Operaciones: Accede al apartado de las cirugías.

3.- Animales o mascotas.

- Permite ver los animales disponibles.
- incluye filtros de búsqueda.
 - Tiene búsqueda personalizada.
- Muestra información de raza, categoría y precio.
- Botones principales:
 - Nueva venta / adopción: Registra una nueva venta o adopción de mascotas.
 - Tiene un botón que limpia los filtros.

4.- Productos.

- Muestra catálogo e inventario.
- Permite consultar existencias.
- Botones principales:
 - Nueva venta: Permite realizar compras.
 - Tiene un botón que permite filtrar los productos.

5.- Consultas.

- Permite registrar consultas veterinarias.
- Asocia animales y empleados.
- Botones principales:
 - Nuevas Consultas: Permite emitir una consulta, representada con un ticket.
 - Tiene un botón que permite buscar.

6.- Cirugías.

- Permite registrar cirugías veterinarias.
- Botones principales:
 - Nuevas cirugías: Permite emitir los datos de cirugía, representada con un ticket.
 - Tiene un botón que permite buscar.

7.- Descripción de reglas de seguridad (acceso / operación)

1.- Seguridad de acceso.

- 1.- El acceso al sistema se realiza únicamente mediante las páginas habilitadas del sistema web.
- 2.- El sistema restringe el acceso a las funciones mediante navegación controlada por módulos.
- 3.- La conexión a la base de datos Oracle se realiza mediante un archivo centralizado de conexión (conexion.php).
- 4.- El sistema utiliza sesiones en PHP para mantener información temporal del usuario durante la operación.
- 5.- Los identificadores principales de las tablas son únicos, evitando duplicidad de registros.
- 6.- La integridad referencial impide registrar relaciones inválidas entre tablas.
- 7.- Las restricciones FOREIGN KEY evitan insertar registros asociados a elementos inexistentes.
- 8.- Las restricciones CHECK validan valores permitidos antes de almacenarlos.
- 9.- Los campos obligatorios son validados antes de ejecutar operaciones de inserción.
- 10.- Las operaciones SQL utilizan parámetros enlazados (oci_bind_by_name) para evitar errores y mejorar seguridad en consultas.
- 11.- El sistema evita registros negativos en precios, cantidades y existencias mediante validaciones de base de datos.
- 12.- Los datos críticos como RFC de empleados cuentan con restricciones UNIQUE.

2.- Seguridad de operación.

1.- El sistema realiza operaciones mediante transacciones controladas usando COMMIT.

2.- Las operaciones de ventas, consultas y cirugías solo pueden registrarse si existen los registros relacionados.

3.- El sistema conserva información histórica mediante el uso de ON DELETE SET NULL.

4.- Las operaciones de inventario mantienen consistencia entre ventas y existencias disponibles.

5.- El sistema impide registrar métodos de pago no autorizados.

6.- Los estados de pedidos, animales y adopciones son controlados mediante restricciones definidas.

7.- El sistema valida que los formularios obligatorios sean completados antes de guardar información.

8.- La navegación entre módulos se realiza mediante enlaces controlados desde el menú lateral.

9.- El sistema genera tickets de operaciones para mantener trazabilidad de consultas, cirugías y ventas.

10.- Los módulos están separados de forma independiente para evitar interferencias entre funcionalidades.

11.- La información almacenada permanece persistente en Oracle Database aun después de cerrar la aplicación.

12.- El sistema mantiene consistencia de datos mediante llaves primarias y foráneas.

13.- Las operaciones médicas quedan registradas en el historial correspondiente del animal.

14.- El sistema controla la disponibilidad de animales mediante la relación con clientes propietarios.

15.- El sistema evita registros huérfanos mediante reglas de integridad referencial.

8.- Conclusión

La implementación del sistema facilita el acceso rápido a los registros, reduce errores en el manejo de datos y permite mantener un seguimiento más eficiente de las operaciones realizadas dentro de la veterinaria. Asimismo, el diseño modular del sistema favorece su mantenimiento y futuras ampliaciones, permitiendo agregar nuevas funcionalidades conforme las necesidades del negocio evolucionen.

Por otra parte, la aplicación de reglas de integridad, restricciones y controles de acceso contribuye a garantizar la consistencia y seguridad de la información almacenada.

Aunque puede parecer que el sistema carece de la posibilidad de agregar clientes, este sistema está enfocado en la venta de productos y animales, en adopción, registro de consultas y registro de cirugías con la finalidad de ser un sistema simple que ayude a cuantificar las existencias de productos, animales así también como tener una mejor estructura en cuanto a las cirugías y consultas realizadas.

9.- Anexos

A.- Diccionario

RAZA

Tabla que almacena las diferentes razas de animales registradas dentro del sistema.

Raza_Id: Identificador único de la raza registrada.

Nombre_Raza: Nombre correspondiente a la raza del animal.

CategoriaA_Id: Referencia a la categoría animal a la que pertenece la raza.

CATEGORIA_ANIMALES

Tabla que almacena las categorías o tipos de animales manejados dentro de la veterinaria.

CategoriaA_Id: Identificador único de la categoría animal.

Nombre_Categoria_Animal: Nombre de la categoría animal registrada.

CIRUGIA

Tabla destinada al registro y control de cirugías realizadas a los animales.

Cirugia_Id: Identificador único de la cirugía.

Fecha: Fecha en la que se realizó la cirugía.

Tipo_Cirugia: Tipo de procedimiento quirúrgico realizado.

Descripcion: Observaciones o detalles relacionados con la cirugía.

Animal_Id: Referencia al animal intervenido.

Empleado_Id: Referencia al empleado encargado de realizar la cirugía.

Venta_Id: Referencia a la venta relacionada con la cirugía, en caso de existir.

PRODUCTOS

Tabla que almacena la información de los productos disponibles en la veterinaria.

Producto_Id: Identificador único del producto.

Descripcion_Producto: Nombre o descripción del producto.

Precio_Lista: Precio de venta del producto.

Existencia: Cantidad disponible en inventario.

Requiere_Receta: Indica si el producto requiere receta médica para su venta.

CategoriaP_Id: Referencia a la categoría del producto.

CATEGORIA_PRODUCTO

Tabla que almacena las categorías de productos manejadas en la veterinaria.

CategoriaP_Id: Identificador único de la categoría del producto.

Nombre_Categoria_Producto: Nombre de la categoría del producto.

Descripcion_Categoria_Producto: Descripción general de la categoría y utilidad del producto.

PEDIDO_PRODUCTO

Tabla encargada de almacenar los pedidos realizados de productos.

PedidoP_Id: Identificador único del pedido de productos.

Fecha_Orden: Fecha en la que se realizó el pedido.

Fecha_Recepcion: Fecha en la que se recibió el pedido.

Costo_Envio: Costo correspondiente al envío del pedido.

Empleado_Id: Referencia al empleado encargado de realizar el pedido.

Proveedor_Id: Referencia al proveedor al que se solicitó el producto.

Tipo: Tipo de pedido realizado.

Estado_Pedido_Producto: Estado actual del pedido del producto.

DETALLE_PEDIDO_PRODUCTO

Tabla que almacena el detalle de los productos incluidos dentro de un pedido.

PedidoP_Id: Referencia al pedido realizado.

Producto_Id: Referencia al producto solicitado.

Cantidad: Cantidad de productos solicitados.

Costo: Costo total correspondiente a los productos solicitados.

CLIENTE

Tabla que almacena la información de los clientes registrados en la veterinaria.

Cliente_Id: Identificador único del cliente.

Nombre_Cliente: Nombre completo del cliente.

Direccion: Dirección del cliente.

Ciudad: Ciudad donde reside el cliente.

Estado: Estado donde reside el cliente.

CP: Código postal del cliente.

Telefono: Número telefónico del cliente.

Email: Correo electrónico del cliente.

Fecha_Registro: Fecha en la que el cliente fue registrado.

PROVEEDOR

Tabla que almacena la información de los proveedores de la veterinaria.

Proveedor_Id: Identificador único del proveedor.

Nombre: Nombre de la empresa proveedora.

Contacto: Nombre de la persona de contacto del proveedor.

Telefono: Número telefónico del proveedor.

Direccion: Dirección del proveedor.

Ciudad: Ciudad donde se ubica el proveedor.

Estado_Proveedor: Estado donde se encuentra el proveedor.

CP: Código postal del proveedor.

EMPLEADO

Tabla encargada de almacenar la información de los empleados de la veterinaria.

Empleado_Id: Identificador único del empleado.

Nombre_Empleado: Nombre completo del empleado.

Telefono: Número telefónico del empleado.

Fecha_Ingreso: Fecha en la que ingresó a trabajar.

Puesto: Cargo o función desempeñada dentro de la veterinaria.

Especialidad: Especialidad médica o área de trabajo del empleado.

Salario: Salario asignado al empleado.

Fecha_Nacimiento: Fecha de nacimiento del empleado.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes del empleado.

ANIMAL

Tabla encargada de almacenar la información de los animales registrados, vendidos o disponibles dentro de la veterinaria.

Animal_Id: Identificador único del animal.

Nombre_Animal: Nombre asignado al animal.

Fecha_Nacimiento: Fecha de nacimiento del animal.

Genero: Género o sexo del animal.

Color: Color o patrón del animal.

Precio_Lista: Precio de venta del animal.

Raza_Id: Referencia a la raza del animal.

Cliente_Id: Referencia al dueño del animal.

Estado_Animal: Estado actual del animal dentro del sistema.

Proveedor_Id: Referencia al proveedor del animal.

PEDIDO_ANIMAL

Tabla encargada de almacenar los pedidos realizados de animales.

PedidoA_Id: Identificador único del pedido de animales.
Fecha_Orden: Fecha en la que se realizó el pedido.
Fecha_Recepcion: Fecha en la que se recibió el animal.
Costo_Envio: Costo de envío correspondiente al pedido.
Empleado_Id: Referencia al empleado encargado del pedido.
Proveedor_Id: Referencia al proveedor del animal solicitado.
Tipo: Tipo de pedido realizado.
Estado_Pedido_Animal: Estado actual del pedido del animal.

DETALLE_PEDIDO_ANIMAL

Tabla que almacena los animales incluidos dentro de un pedido.

Animal_Id: Referencia al animal solicitado.
PedidoA_Id: Referencia al pedido del animal.
Costo: Costo correspondiente al animal solicitado.

CONSULTA

Tabla encargada de almacenar las consultas veterinarias realizadas a los animales.

Consulta_Id: Identificador único de la consulta.
Fecha: Fecha en la que se realizó la consulta.
Motivo: Motivo por el cual se realizó la consulta.
Diagnostico: Diagnóstico proporcionado al animal.
Tratamiento: Tratamiento recomendado o aplicado.
Empleado_Id: Referencia al empleado que realizó la consulta.
Animal_Id: Referencia al animal atendido.
Venta_Id: Referencia a la venta relacionada con la consulta, en caso de existir.

HISTORIAL_MEDICO

Tabla encargada de almacenar el historial médico de los animales.

Historial_Id: Identificador único del historial médico.
Fecha: Fecha del registro médico.
Notas: Observaciones médicas realizadas al animal.
Tipo: Tipo de revisión o procedimiento realizado.
Animal_Id: Referencia al animal relacionado con el historial.
Empleado_Id: Referencia al empleado encargado del historial médico.
Descripcion: Descripción detallada del procedimiento o revisión.
Peso: Peso registrado del animal.
Temperatura: Temperatura registrada del animal.

VENTAS

Tabla que almacena las ventas realizadas dentro de la veterinaria.

Venta_Id: Identificador único de la venta.
Fecha: Fecha en la que se realizó la venta.
Cliente_Id: Referencia al cliente que realizó la compra.
Empleado_Id: Referencia al empleado encargado de la venta.
Metodo_Pago: Método de pago utilizado.
Tipo_Venta: Tipo de venta realizada.

VENTAS_PRODUCTO

Tabla que almacena los productos vendidos dentro de cada venta.

Venta_Id: Referencia a la venta realizada.
Producto_Id: Referencia al producto vendido.
Precio_Venta: Precio al que fue vendido el producto.
Cantidad: Cantidad del producto vendido.

VENTAS_ANIMAL

Tabla que almacena los animales vendidos dentro de una venta.

Animal_Id: Referencia al animal vendido.
Venta_Id: Referencia a la venta realizada.
Precio_Venta: Precio al que fue vendido el animal.

ADOPCION

Tabla encargada de almacenar las adopciones realizadas dentro de la veterinaria.

Adopcion_Id: Identificador único de la adopción.
Fecha_Adopcion: Fecha en la que se realizó la adopción.
Condiciones: Condiciones establecidas para la adopción.
Estado_Adopcion: Estado actual de la adopción.
Animal_Id: Referencia al animal adoptado.
Cliente_Id: Referencia al cliente que adopta al animal.
Empleado_Id: Referencia al empleado encargado del proceso de adopción.